

Модуль 2. Организация сетевого администрирования операционных систем

Модуль 2

Организация сетевого администрирования операционных систем

Вид аттестации/уровень ДЭ

ГИА ДЭ БУ, ГИА ДЭ ПУ (инвариантная часть)

Задание:

Необходимо разработать и настроить инфраструктуру информационно-коммуникационной системы согласно предложенной топологии (см. рисунок 2).

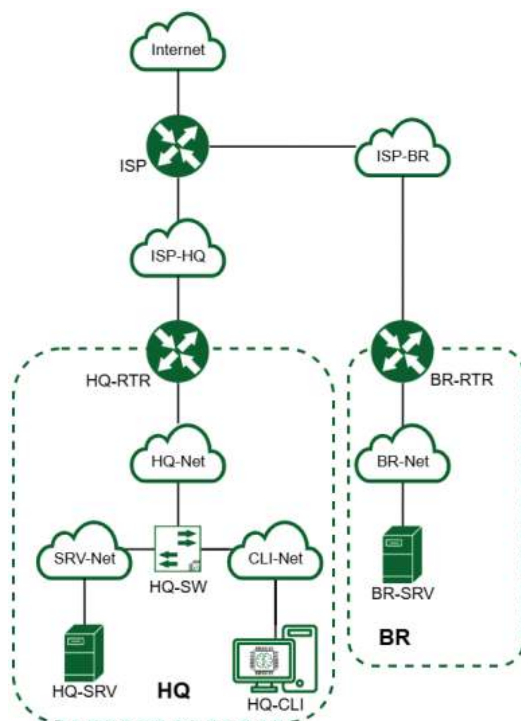


Рисунок 2. Топология сети

Для модуля 2 используется отдельный стенд. В стенде преднастроены:

- IP-адреса, маски подсетей и шлюзы по умолчанию;
- Сетевая трансляция адресов;
- ip-туннель;
- Динамическая маршрутизация;
- Созданы пользователи sshuser на серверах и net_admin на маршрутизаторах;
- DHCP-сервер;
- DNS-сервер.

Задание модуля 2 содержит развертывание доменной инфраструктуры, механизмов инвентаризации, внедрения и настройки ansible как инфраструктуры на основе открытых ключей, установку и настройку файловых служб и служб управления правами и службы сетевого времени, настройки веб-серверов.

В ходе проектирования и настройки сетевой инфраструктуры следует вести отчеты (пять отчетов) о своих действиях, включая таблицы и схемы, предусмотренные в задании. Отчеты по окончании работы следует сохранить на диске рабочего места.

Таблица 1

Машина	RAM, Гб	CPU	HDD/SSD, Гб	ОС
ISP	1	1	10	ОС JeOS/Linux или аналог
HQ-RTR	1 (реком. до 2 Гб)	1	10	ОС EcoRouter или аналог
BR-RTR	1 (реком. до 2 Гб)	1	10	ОС EcoRouter или аналог
HQ-SRV	2	1	10	ОС «Альт Сервер»/аналог
BR-SRV	2	1	10	ОС «Альт Сервер»/аналог
HQ-CLI	3	2	15	ОС «Альт Рабочая Станция»/аналог
Итого	10	7	65	-

- Настройте доменный контроллер Samba на машине BR-SRV.
 - Создайте 5 пользователей для офиса HQ: имена пользователей формата userN^ohq. Создайте группу hq, введите в эту группу созданных пользователей;
 - Введите в домен машину HQ-CLI;
 - Пользователи группы hq имеют право аутентифицироваться на клиентском ПК;
 - Пользователи группы hq должны иметь возможность повышать привилегии для выполнения ограниченного набора команд: cat, grep, id. Запускать другие команды с повышенными привилегиями пользователи группы не имеют права;
 - Выполните импорт пользователей из файла users.csv. Файл будет располагаться на виртуальной машине BR-SRV в папке /opt.
- Сконфигурируйте файловое хранилище:
 - При помощи трех дополнительных дисков, размером 1Гб каждый, на HQ-SRV сконфигурируйте дисковый массив уровня 5;
 - Имя устройства — md0, конфигурация массива размещается в файле /etc/mdadm.conf;
 - Обеспечьте автоматическое монтирование в папку /raid5;
 - Создайте раздел, отформатируйте раздел, в качестве файловой системы используйте ext4;

- Настройте сервер сетевой файловой системы (nfs), в качестве папки общего доступа выберите /raid5/nfs, доступ для чтения и записи для всей сети в сторону HQ-CLI;
 - На HQ-CLI настройте автомонтирование в папку /mnt/nfs;
 - Основные параметры сервера отметьте в отчете.
3. Настройте службу сетевого времени на базе сервиса chrony:
- В качестве сервера выступает HQ-RTR;
 - На HQ-RTR настройте сервер chrony, выберите стратум 5;
 - В качестве клиентов настройте HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV.
4. Сконфигурируйте ansible на сервере BR-SRV:
- Сформируйте файл инвентаря, в инвентарь должны входить HQ-SRV, HQ-CLI, HQ-RTR и BR-RTR;
 - Рабочий каталог ansible должен располагаться в /etc/ansible;
 - Все указанные машины должны без предупреждений и ошибок отвечать pong на команду ping в ansible, посланную с BR-SRV.
5. Развертывание приложений в Docker на сервере BR-SRV:
- Создайте в домашней директории пользователя файл wiki.yml для приложения MediaWiki;
 - Средствами docker compose должен создаваться стек контейнеров с приложением MediaWiki и базой данных;
 - Используйте два сервиса;
 - Основной контейнер MediaWiki должен называться wiki и использовать образ mediawiki;
 - Файл LocalSettings.php с корректными настройками должен находиться в домашней папке пользователя и автоматически монтироваться в образ;
 - Контейнер с базой данных должен называться mariadb и использовать образ mariadb;
 - Он должен создавать базу с названием mediawiki, доступную по стандартному порту, пользователь wiki с паролем WikiP@ssw0rd должен иметь права доступа к этой базе данных;
 - MediaWiki должна быть доступна извне через порт 8080.
6. На маршрутизаторах сконфигурируйте статическую трансляцию портов:
- Пробросьте порт 2024 в порт 2024 на HQ-SRV на маршрутизаторе HQ-RTR;
 - Пробросьте порт 2024 в порт 2024 на BR-SRV на маршрутизаторе BR-RTR;
7. Запустите сервис moodle на сервере HQ-SRV:
- Используйте веб-сервер apache;
 - В качестве системы управления базами данных используйте mariadb;
 - Создайте базу данных moodledb;
 - Создайте пользователя moodle с паролем P@ssw0rd и предоставьте ему права доступа к этой базе данных;
 - У пользователя admin в системе обучения задайте пароль P@ssw0rd;
 - На главной странице должен отражаться номер рабочего места в виде арабской цифры, других подписей делать не надо;
 - Основные параметры отметьте в отчете.

8. Настройте веб-сервер `nginx` как обратный прокси-сервер на HQ-RTR:
 - При обращении к HQ-RTR по доменному имени `moodle.au-team.irpo` клиента должно перенаправлять на HQ-SRV на стандартный порт, на сервис `moodle`;
 - При обращении к HQ-RTR по доменному имени `wiki.au-team.irpo` клиента должно перенаправлять на BR-SRV на порт, на сервис `mediawiki`.
9. Удобным способом установите приложение Яндекс Браузер для организаций на HQ-CLI:
 - Установку браузера отметьте в отчете.

Настройка файлового хранилища

Подробное описание пункта задания:

- При помощи трех дополнительных дисков, размером 1 Гб каждый, на HQ-SRV сконфигурируйте дисковый массив уровня 5;
- Имя устройства — md0, конфигурация массива размещается в файле /etc/mdadm.conf;
- Обеспечьте автоматическое монтирование в папку /raid5;
- Создайте раздел, отформатируйте раздел, в качестве файловой системы используйте ext4;
- Настройте сервер сетевой файловой системы (nfs), в качестве папки общего доступа выберите /raid5/nfs, доступ для чтения и записи для всей сети в сторону HQ-CLI;
- На HQ-CLI настройте автмонтирование в папку /mnt/nfs;
- Основные параметры сервера отметьте в отчете.

Где выполнять?

На машинах: HQ-SRV, HQ-CLI.

Как делать?

Для просмотра всех подключенных блочных устройств можно воспользоваться утилитой lsblk:

```
[root@hq-srv ~]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   20G  0 disk
├─sda1       8:1    0    2G  0 part [SWAP]
└─sda2       8:2    0   18G  0 part /
sdb          8:16   0    1G  0 disk
sdc          8:32   0    1G  0 disk
sdd          8:48   0    1G  0 disk
sr0         11:0    1 1024M  0 rom
```

Неразмеченные диски должны быть одного размера — 1 Гб, не смонтированы и не размечены. Для создания RAID-массива необходимо установить пакет mdadm, если он не установлен, для этого можно воспользоваться командой:

```
apt-get install -y mdadm
```

Создание RAID-массива с использованием утилиты mdadm происходит при использовании следующей команды:

```
mdadm --create /dev/md0 -l5 -n 3 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
```

Описание применяемых команд:

- /dev/md0 — устройство RAID, которое появится после сборки;
- l5 — уровень RAID;
- n 3 — количество дисков, из которых собирается массив;

/dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd — сборка выполняется из дисков sdb, sdc и sdd.

Далее необходимо создать файловую систему на созданном RAID-массиве, используя утилиту mkfs, следующей командой:

```
mkfs.ext4 /dev/md0
```

Создаем папку и редактируем файл mdadm.conf, в котором находится информация о RAID-массивах и компонентах, которые в них входят:

```
mkdir /etc/mdadm  
echo "DEVICE partitions" > /etc/mdadm/mdadm.conf  
mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
```

Для реализации автоматического монтирования созданного RAID-массива в директорию /raid5 первым делом следует создать данную директорию, используя команду:

```
mkdir /raid5
```

В конфигурационный файл /etc/fstab в конец файла удобным текстовым редактором vim или nano дописываем следующую строку:

```
/dev/md0      /raid5  ext4      defaults    0           0
```

Для применения монтирования можно воспользоваться утилитой mount, выполнив команду:

```
mount -av
```

```
(root@hq-srv ~)# mount -av  
/proc          : already mounted  
/dev/pts       : already mounted  
/tmp           : already mounted  
/              : ignored  
swap           : ignored  
/raid5         : successfully mounted  
(root@hq-srv ~)#
```

Для реализации сервера NFS необходимо установить пакеты nfs-server и nfs-utils, для этого можно воспользоваться командой:

```
apt-get install -y nfs-server nfs-utils
```

Для того чтобы реализовать общий доступ средствами NFS до директории /raid5/nfs, данную директорию необходимо создать, воспользовавшись следующей командой:

```
mkdir /raid5/nfs
```

Также стоит выдать права для созданной директории:

```
chmod 777 /raid5/nfs
```

Настроить общий доступ средствами NFS можно, отредактировав конфигурационный файл `/etc/exports` и добавив в него следующую запись:

```
/raid5/nfs 192.168.100.64/28(sync,rw,no_root_squash)
```

где `/raid5/nfs` — общий ресурс, `192.168.100.64/28` — клиентская сеть, которой разрешено монтирование общего ресурса, `rw` — разрешение на чтение и запись, `no_root_squash` — отключение ограничения прав `root`, `sync` — синхронный режим доступа.

Для того чтобы запустить NFS-сервер, можно воспользоваться командой:

```
systemctl enable --now nfs-server
```

Для того чтобы на виртуальной машине HQ-CLI реализовать монтирование общего ресурса с NFS-сервера, необходимо установить пакет `nfs-utils`, сделать это можно, воспользовавшись командой:

```
apt-get update && apt-get install -y nfs-utils
```

После чего создать директорию, в которую будет происходить монтирование общего ресурса:

```
mkdir /mnt/nfs
```

Выдать соответствующие права на созданную директорию:

```
chmod -R 777 /mnt/nfs
```

В конфигурационный файл `/etc/fstab`, в конец файла, удобным текстовым редактором `vim` или `nano` дописываем следующую строку:

```
hq-srv.au-team.irpo:/raid5/nfs /mnt/nfs nfs defaults 0 0
```

Для применения монтирования можно воспользоваться утилитой `mount`, выполнив команду:

```
mount -av
```

```
[root@hq-cli ~]# mount -av
/proc                : already mounted
/dev/pts              : already mounted
/tmp                  : already mounted
/                     : ignored
swap                  : ignored
/media/ALTlinux       : ignored
mount.nfs: timeout set for Tue Apr  8 11:01:19 2025
mount.nfs: trying text-based options 'vers=4.2,addr=192.168.100.1,clientaddr=192.168.100.65'
/mnt/nfs              : successfully mounted
[root@hq-cli ~]#
```

Как проверить?

Средствами утилиты lsblk:

```
[root@hq-srv ~]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda         8:0    0   20G  0 disk
├─sda1      8:1    0    2G  0 part [SWAP]
├─sda2      8:2    0   18G  0 part /
sdb         8:16   0    1G  0 disk
└─md0       9:0    0    2G  0 raid5 /raid5
sdc         8:32   0    1G  0 disk
└─md0       9:0    0    2G  0 raid5 /raid5
sdd         8:48   0    1G  0 disk
└─md0       9:0    0    2G  0 raid5 /raid5
sr0        11:0    1 1024M  0 rom
```

Средствами утилиты blkid:

```
[root@hq-srv ~]# blkid /dev/md0
/dev/md0: UUID="d08c31ee-ca02-4369-950e-312161d27be9" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
```

Средствами утилиты showmount:

```
[user@hq-cli ~]$ showmount -e hq-srv.au-team.irpo
Export list for hq-srv.au-team.irpo:
/srv/public *
/raid5/nfs 192.168.100.64/28
```

Средствами утилиты df:

```
[user@hq-cli ~]$ df -h
Файловая система      Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
udevfs                 5,0M       100K      5,0M           2% /dev
runfs                 984M      1000K      983M           1% /run
/dev/sda2              28G       7,1G       20G          28% /
tmpfs                 984M           0      984M           0% /dev/shm
tmpfs                 984M       8,0K      984M           1% /tmp
tmpfs                 197M       68K      197M           1% /run/user/500
hq-srv.au-team.irpo:/raid5/nfs 2,0G           0      1,9G           0% /mnt/nfs
```

Дополнительно:

NFS (Network File System) — это протокол, который позволяет пользователям и приложениям на одном компьютере получать доступ к файлам на другом компьютере через сеть. Вот несколько основных преимуществ NFS:

- Простота использования: позволяет пользователям работать с удаленными файлами так же, как с локальными, что упрощает доступ к данным;
- Совместный доступ: обеспечивает возможность совместного использования файлов и каталогов между несколькими пользователями и системами, что улучшает сотрудничество;
- Кроссплатформенная поддержка: работает на различных операционных системах, включая UNIX, Linux и Windows, что делает его универсальным решением для сетевого хранения;

- Гибкость: позволяет монтировать удаленные файловые системы в локальную файловую систему, что упрощает организацию и доступ к данным;
- Эффективность: поддерживает кэширование, что может улучшить производительность при доступе к часто используемым файлам.

NFS является мощным инструментом для организации сетевого хранения и совместного доступа к файлам.

Краткая справка:

- NFS (<https://www.altlinux.org/NFS>);
- RAID — технология виртуализации данных (<https://www.altlinux.org/CreateRAID>).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.

3 курс:

- Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей;
- Программное обеспечение компьютерных сетей;
- Организация администрирования компьютерных систем.

Далее на других курсах.

Настройка служб сетевого времени на базе сервиса chrony

Подробное описание пункта задания:

- В качестве сервера выступает ISP.
- На ISP настройте сервер chrony, выберите стратум 5.
- В качестве клиентов настройте HQ-SRV, HQ-CLI, HQ-RTR, BR-RTR, BR-SRV.

Где выполнять?

На машинах: ISP, HQ-SRV, HQ-CLI, HQ-RTR, BR-RTR, BR-SRV.

Как делать?

На виртуальной машине ISP, которая будет выступать в роли сервера времени, необходимо привести конфигурационный файл `/etc/chrony.conf` удобным текстовым редактором `vim` или `nano` к следующему виду:

```
server 127.0.0.1 iburst
local stratum 5
allow 0.0.0.0/0
```

Для применения изменений необходимо перезагрузить службу `chronyd` следующей командой:

```
systemctl restart chronyd
```

На всех остальных виртуальных машинах с ОС «Альт», которые будут выступать клиентами с точки зрения сервера времени, необходимо добавить в конфигурационный файл `/etc/chrony.conf` следующую строку:

```
#pool pool.ntp.org iburst
pool 172.16.4.1 iburst
```

Для применения изменений необходимо перезагрузить службу `chronyd` следующей командой:

```
systemctl restart chronyd
```

На всех остальных виртуальных машинах с ОС EcoRouterOS из режима администрирования (`conf t`) необходимо выполнить следующую команду:

```
ntp server 172.16.5.1
```

Как проверить?

При помощи утилиты `chronyc`:

```
[root@ISP ~]# chronyc tracking
Reference ID    : 7F7F0101 ()
Stratum        : 5
```

```
[root@ISP ~]# chronyc sources
  TS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^? localhost.localdomain      0    8   377    -    +0ns[  +0ns] +/-
[root@ISP ~]#
```

Дополнительно:

Chronyd — это демон для синхронизации системного времени с использованием протокола NTP (Network Time Protocol). Вот несколько основных преимуществ и причин, почему он нужен:

- Точная синхронизация времени: Chronyd обеспечивает высокую точность синхронизации системного времени с удаленными NTP-серверами, что важно для многих приложений и служб;
- Быстрая корректировка времени: Chronyd может быстро корректировать время, даже если оно значительно отклонено от реального, что делает его полезным для систем, которые часто отключаются от сети;
- Работа в условиях нестабильной сети: Chronyd хорошо справляется с изменениями в сетевых условиях, такими как высокая задержка или временные разрывы соединения;
- Низкое потребление ресурсов: Chronyd требует меньше системных ресурсов по сравнению с другими NTP-демонами, что делает его подходящим для использования на устройствах с ограниченными ресурсами;
- Поддержка виртуальных и мобильных сред: Chronyd хорошо работает в виртуализированных и мобильных средах, где время может быть нестабильным.

Chronyd является эффективным инструментом для обеспечения точного и надежного времени в компьютерных системах.

Краткая справка:

- Синхронизация времени (https://www.altlinux.org/Синхронизация_времени).

Где изучается?

3 курс:

- Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей;
- Программное обеспечение компьютерных сетей;
- Организация администрирования компьютерных систем.

Далее на других курсах.

Настройка ansible

Подробное описание пункта задания:

- Сформируйте файл инвентаря, в инвентарь должны входить HQ-SRV, HQ-CLI.
- Рабочий каталог ansible должен располагаться в /etc/ansible.
- Все указанные машины должны без предупреждений и ошибок отвечать pong на команду ping в ansible, посланную с BR-SRV.

Где выполнять?

На машине: BR-SRV.

Как делать?

Необходимо установить пакет ansible и sshpass, выполнить это можно следующей командой:

```
apt-get update && apt-get install -y ansible sshpass
```

Приведем файл инвентаря Ansible к следующему виду, отредактировав конфигурационный файл по пути /etc/ansible/hosts любым удобным текстовым редактором, например vim или nano:

```
[hq]
hq-srv ansible_port=2024 ansible_ssh_user=sshuser ansible_ssh_pass=P@ssw0rd
hq-cli ansible_ssh_user=user ansible_ssh_pass=resu
```

Редактируем файл /etc/ansible/ansible.cfg, приводя его к следующему виду (для того, чтобы ansible не писал ошибки интерпретатора python3):

```
[defaults]
inventory          = /etc/ansible/hosts
host_key_checking  = False
interpreter_python  = /usr/bin/python3
```

Как проверить?

Проверяем, ответы от машин должны быть зеленого цвета и содержать поле pong:

```
ansible all -m ping
```

```
[root@br-srv ~]# ansible -m ping all
hq-srv | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
hq-cli | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
[root@br-srv ~]#
```

Дополнительно:

Ansible — это инструмент для автоматизации управления конфигурацией, развертывания приложений и оркестрации. Вот несколько основных преимуществ Ansible:

- Простота использования: Ansible использует простой и понятный синтаксис на основе YAML, что облегчает написание и чтение сценариев (плейбуков);
- Безагентная архитектура: Ansible не требует установки агентов на управляемых узлах, что упрощает развертывание и управление;
- Масштабируемость: Ansible может управлять большим количеством серверов одновременно, что делает его подходящим для работы в масштабируемых средах;
- Кроссплатформенность: Ansible поддерживает множество операционных систем и платформ, включая Linux, Windows и облачные сервисы;
- Идемпотентность: Ansible гарантирует, что выполнение плейбука приведет к одному и тому же результату независимо от того, сколько раз он будет запущен, что упрощает управление конфигурацией;
- Расширяемость: Ansible позволяет создавать собственные модули и плагины, что дает возможность адаптировать его под специфические нужды;
- Сообщество и поддержка: Ansible имеет активное сообщество и множество доступных модулей и ролей, что облегчает поиск решений и примеров.

Ansible является мощным инструментом для автоматизации и управления инфраструктурой, что позволяет повысить эффективность и снизить вероятность ошибок.

Краткая справка:

- Ansible — система управления конфигурациями (<https://www.altlinux.org/Ansible>).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды.

3, 4 курсы:

- Организация администрирования компьютерных систем.

Далее на других курсах.

Развертывание приложений в Docker

Подробное описание пункта задания:

- Создайте в домашней директории пользователя файл `wiki.yml` для приложения MediaWiki.
- Средствами `docker compose` должен создаваться стек контейнеров с приложением MediaWiki и базой данных.
- Используйте два сервиса.
- Основной контейнер MediaWiki должен называться `wiki` и использовать образ `mediawiki`.
- Файл `LocalSettings.php` с корректными настройками должен находиться в домашней папке пользователя и автоматически монтироваться в образ.
- Контейнер с базой данных должен называться `mariadb` и использовать образ `mariadb`.
- Он должен создавать базу с названием `mediawiki`, доступную по стандартному порту, пользователь `wiki` с паролем `WikiP@ssw0rd` должен иметь права доступа к этой базе данных.
- MediaWiki должна быть доступна извне через порт 8080.

Где выполнять?

На машинах: BR-SRV, HQ-CLI.

Как делать?

Установить необходимые пакеты для работы с Docker и Docker Compose можно, воспользовавшись следующей командой:

```
apt-get install -y docker-engine docker-compose
```

После установки необходимых пакетов стоит запустить службу `docker`:

```
systemctl enable --now docker.service
```

Создаем файл `wiki.yml` для приложения MediaWiki в директории `/root` и удобным текстовым редактором добавляем в него следующее содержимое:

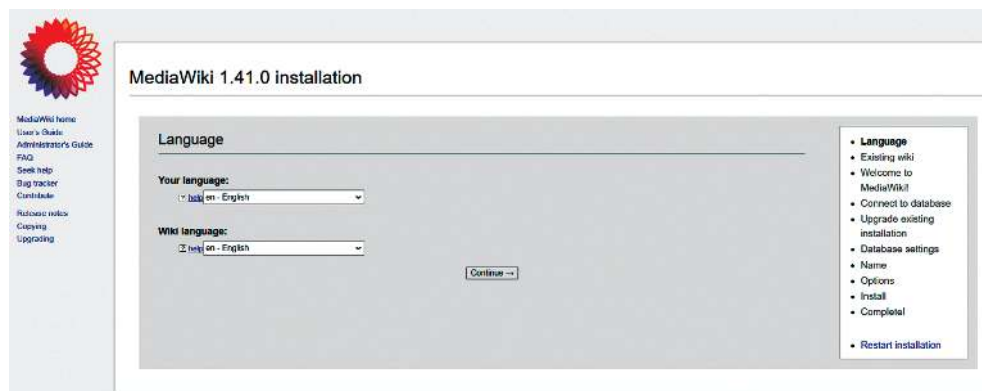
```
services:
  mariadb:
    image: mariadb:latest
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=toor
      - MYSQL_DATABASE=mediawiki
      - MYSQL_USER=wiki
      - MYSQL_PASSWORD=WikiP@ssw0rd
```

```
mediawiki:
  image: mediawiki:latest
  ports:
    - «8080:80»
  environment:
    - MEDIAWIKI_DB_TYPE=mysql
    - MEDIAWIKI_DB_HOST=mariadb
    - MEDIAWIKI_DB_USER=wiki
    - MEDIAWIKI_DB_PASSWORD=WikiP@ssw0rd
    - MEDIAWIKI_DB_NAME=mediawiki
  # volumes: [/root/mediawiki/LocalSettings.php:/var/www/html/
  LocalSettings.php]
  volumes:
    mediawiki_data:
    mariadb_data:
```

Запустить сборку с последующим запуском контейнеров можно, воспользовавшись командой:

```
docker compose -f /root/wiki.yml up -d
```

Далее необходимо произвести установку MediaWiki с клиента HQ-CLI, используя веб-интерфейс, создав пользователя wiki с паролем WikiP@ssw0rd:



По результатам установки средствами веб-интерфейса должен быть скачан файл LocalSettings.php, который необходимо передать на BR-SRV в директорию /root/mediawiki.

В файле wiki.yml необходимо убрать символ комментария перед строкой [/root/mediawiki/LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php]. После чего выполнить перезапуск контейнеров:

```
docker compose -f wiki.yml stop
docker compose -f wiki.yml up -d
```

Дополнительно:

Docker — это платформа для автоматизации развертывания, масштабирования и управления приложениями в контейнерах. Вот несколько основных преимуществ использования Docker:

- **Изоляция приложений:** контейнеры Docker обеспечивают изоляцию приложений и их зависимостей, что позволяет избежать конфликтов между различными версиями библиотек и программного обеспечения;
- **Портативность:** контейнеры могут работать на любой системе, поддерживающей Docker, что делает приложения легко переносимыми между различными средами;
- **Упрощенное развертывание:** Docker позволяет быстро и легко развертывать приложения, используя образы, что сокращает время на настройку и конфигурацию;
- **Масштабируемость:** Docker упрощает масштабирование приложений, позволяя быстро создавать и удалять контейнеры в зависимости от нагрузки;
- **Эффективное использование ресурсов:** контейнеры используют меньше ресурсов по сравнению с виртуальными машинами, так как они разделяют ядро операционной системы, что позволяет запускать большее количество приложений на одном хосте;
- **Управление зависимостями:** Docker позволяет упаковывать все зависимости приложения в один контейнер, что упрощает управление и развертывание;
- **Поддержка микросервисной архитектуры:** Docker идеально подходит для разработки и развертывания микросервисов, позволяя каждому сервису работать в своем контейнере;
- **Сообщество и экосистема:** Docker имеет активное сообщество и множество доступных образов в Docker Hub, что облегчает поиск готовых решений и ускоряет разработку.

Краткая справка:

- MediaWiki-Docker (<https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki-Docker/ru>);
- Разворачиваем MediaWiki (<https://habr.com/ru/articles/491030/>).

Где изучается?

3, 4 курсы:

- Организация администрирования компьютерных систем.

Далее на других курсах.

Настройка трансляции портов

Подробное описание пункта задания:

- Пробросьте порт 80 в порт 8080 на BR-SRV на маршрутизаторе BR-RTR для обеспечения работы сервиса wiki.
- Пробросьте порт 2024 в порт 2024 на HQ-SRV на маршрутизаторе HQ-RTR.
- Пробросьте порт 2024 в порт 2024 на BR-SRV на маршрутизаторе BR-RTR.

Где выполнять?

На машинах: HQ-RTR, BR-RTR.

Как делать?

Из режима администрирования (conf t) выполнить следующую команду:

```
ip nat source static tcp <IP-АДРЕС_УСТРОЙСТВА_ЛОКАЛЬНОЙ_СЕТИ>  
<ПОРТ_УСТРОЙСТВА_ЛОКАЛЬНОЙ_СЕТИ> <ВНЕШНИЙ_IP-АДРЕС_УСТРОЙСТВА>  
<ПОРТ_ДЛЯ_ОБРАЩЕНИЯ_ИЗ_ВНЕШНЕЙ_СЕТИ>
```

Например:

Проброс порта 2024 в порт 2024 на HQ-SRV:

```
ip nat source static tcp 192.168.100.1 2024 172.16.4.14 2024
```

Проброс порта 80 в порт 8080 на BR-SRV для работы сервиса mediawiki:

```
ip nat source static tcp 192.168.200.1 80 172.16.5.14 8080
```

Проброс порта 2024 в порт 2024 на BR-SRV:

```
ip nat source static tcp 192.168.200.1 2024 172.16.5.14 2024
```

Дополнительно:

Статический NAT (проброс портов) — это метод, используемый для сопоставления внутреннего IP-адреса и порта с внешним IP-адресом и портом, позволяющий устройствам из внешней сети (например, из сети Интернет) получить доступ к определенным сервисам, запущенным в локальной сети.

Краткая справка:

- User Guide Руководство по установке и конфигурированию (https://rdp.ru/wp-content/uploads/ER_UserGuide.pdf).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.

3, 4 курсы:

- Организация, принципы построения и функционирования компьютерных систем;
- Организация администрирования компьютерных систем.

Далее на других курсах.

Настройка сервиса Moodle

Подробное описание пункта задания:

- Используйте веб-сервер apache.
- В качестве системы управления базами данных используйте mariadb.
- Создайте базу данных moodledb.
- Создайте пользователя moodle с паролем P@ssw0rd и предоставьте ему права доступа к этой базе данных.
- У пользователя admin в системе обучения задайте пароль P@ssw0rd.
- На главной странице должен отражаться номер рабочего места в виде арабской цифры, других подписей делать не надо.
- Основные параметры отметьте в отчете.

Где выполнять?

На машинах: HQ-SRV, HQ-CLI.

Как делать?

Установка необходимых пакетов выполняется при помощи команды:

```
apt-get install -y apache2 php8.2 apache2-mods apache2-mod_
php8.2 php8.2-libs mariadb-server php8.2-opcache php8.2-curl
php8.2-gd php8.2-intl php8.2-mysqldb-mysqldb php8.2-xmlrpc
php8.2-zip php8.2-soap php8.2-mbstring php8.2-xmlreader php8.2-
fileinfo php8.2-sodium
```

Включение и добавление в автозагрузку служб httpd2 и mysql:

```
systemctl enable --now httpd2 mariadb
```

Зайти в консоль mariadb:

```
mariadb -u root
```

Создать базу данных:

```
create database moodle;
```

Создать пользователя с паролем:

```
create user moodle identified by 'P@ssw0rd';
```

Предоставить максимальные привилегии пользователю к базе данных:

```
grant all privileges on moodle.* to moodle;
flush privileges;
```

Выйти из консоли mariadb:

```
exit;
```

Скачиваем moodle, распаковываем и перемещаем в директорию /var/www/html/:

```
wget https://download.moodle.org/download.php/direct/stable405/moodle-latest-405.tgz
tar -xf moodle-latest-405.tgz
mv moodle /var/www/html/
```

Создание каталога moodledata с изменением владельца на каталогах html и moodledata:

```
mkdir /var/www/moodledata
chown -R apache2:apache2 /var/www/html
```

Удаляем стандартную страницу apache:

```
rm /var/www/html/index.html
```

В конфигурационном файле /etc/httpd2/conf/sites-available/default.conf добавляем каталог moodle в секции DocumentRoot:

```
GNU nano 8.0 /etc/httpd2/conf/sites-available/default.conf Modified
#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
DocumentRoot "/var/www/html/moodle"
```

В файле /etc/php/8.2/apache2-mod_php/php.ini переменную max_input_vars выставляем равной 5000:

```
GNU nano 8.0 /etc/php/8.2/apache2-mod_php/php.ini
379 ; Development Value: 60 (60 seconds)
380 ; Production Value: 60 (60 seconds)
381 ; http://php.net/max-input-time
382 max_input_time = 240
383
384 ; Maximum input variable nesting level
385 ; http://php.net/max-input-nesting-level
386 ;max_input_nesting_level = 64
387
388 ; How many GET/POST/COOKIE input variables may be accepted
389 max_input_vars = 5000
390
391 ; Maximum amount of memory a script may consume (128MB)
392 ; http://php.net/memory-limit
393 memory_limit = 128M
394
395 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
396 ; Error handling and logging ;
397 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
```

Перезапуск службы httpd2:

```
systemctl restart httpd2
```

С клиента HQ-CLI в браузере зайдите на страницу `http://<IP-АДРЕС_HQ-SRV>/install.php` и начните установку moodle в графическом режиме, заполнив параметры из предыдущих шагов:

При установке также инсталлятор попросит выставить параметр `$CFG->dbtype='mariadb'`; вместо `'mysql'` в файле `/var/www/html/moodle/config.php`:

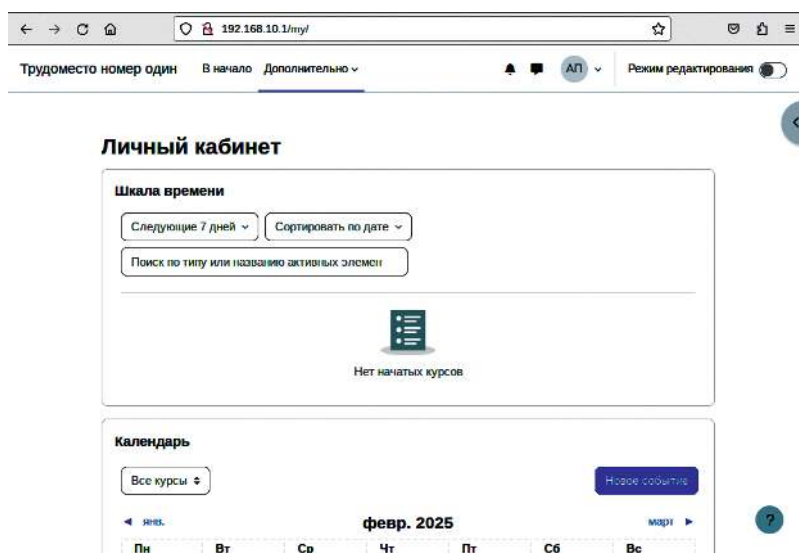
```
GNU nano 8.0 /var/www/html/moodle/config.php Modified
<?php // Moodle configuration file

unset($CFG);
global $CFG;
$CFG = new stdClass();

$CFG->dbtype      = 'mariadb';
$CFG->dblibrary   = 'native';
$CFG->dbhost      = 'localhost';
$CFG->dbname      = 'moodle';
$CFG->dbuser      = 'moodle';
$CFG->dbpass      = 'P@ssw0rd';
$CFG->prefix      = 'mdl_';
$CFG->dboptions   = array (
    'dbpersist' => 0,
    'dbport'    => '',
    'dbsocket'  => '',
    'dbcollation' => 'utf8mb4_general_ci',
);
```

После всех манипуляций сервер moodle установлен, осталось только сделать настройку стартовой страницы с номером рабочего места участника ДЭ.

Задайте полное название сайта, в кратком названии сайта укажите номер вашего рабочего места.



Дополнительно:

Moodle — это популярная платформа для управления обучением (LMS), обладающая рядом преимуществ:

- Открытый исходный код: Moodle является бесплатным и открытым программным обеспечением, что позволяет пользователям настраивать и модифицировать платформу под свои нужды;
- Гибкость и масштабируемость: платформа поддерживает различные форматы курсов и может быть адаптирована для учебных заведений любого размера — от небольших школ до крупных университетов;
- Интерактивные инструменты: Moodle предлагает множество инструментов для взаимодействия, включая форумы, чаты, опросы и задания, что способствует активному обучению;
- Поддержка различных форматов контента: платформа позволяет загружать и использовать различные типы материалов, включая текст, видео, аудио и интерактивные элементы;
- Мобильная доступность: Moodle имеет мобильное приложение, что позволяет учащимся получать доступ к курсам и материалам с любых устройств.

Краткая справка:

— Установить Moodle, используя apache2 (<https://www.altlinux.org/Moodle>).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Основы проектирования баз данных.

3 курс:

- Организация администрирования компьютерных систем.

Далее на других курсах.

Настройка веб-сервера nginx как обратного прокси-сервера

Подробное описание пункта задания:

При обращении к HQ-RTR по доменному имени moodle.au-team.irpo клиента должно перенаправлять на HQ-SRV, на стандартный порт, на сервис moodle.

При обращении к HQ-RTR по доменному имени wiki. au-team.irpo клиента должно перенаправлять на BR-SRV, на порт, на сервис mediawiki.

Где выполнять?

На машине: HQ-SRV.

Как делать?

Установить пакет nginx:

```
apt-get install -y nginx
```

Настроить nginx как реверсивный прокси-сервер, дописав в файл /etc/nginx/nginx.conf следующую информацию:

```
http {
    server {
        listen 80; # Слушаем на 80 порту для HTTP
        server_name moodle.au-team.irpo; # Указываем первое доменное имя
        location / {
            proxy_pass http://192.168.10.1:80; # Перенаправление
на указанный адрес и порт
            proxy_set_header Host $host; # Пробрасываем заголовок Host
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; # Пробрасываем IP
клиента
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
#Пробрасываем заголовок X-Forwarded-For
            proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; #Пробрасываем схему
запроса
        }
    }
    server {
        listen 80; # Слушаем на 80 порту для HTTP
        server_name wiki.au-team.irpo; # Указываем второе доменное имя
        location / {
            proxy_pass http://192.168.5.1:8080; # Перенаправление
на указанный адрес и порт
            proxy_set_header Host $host; # Пробрасываем заголовок Host
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; # Пробрасываем IP
клиента
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
#Пробрасываем заголовок X-Forwarded-For
            proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; # Пробрасываем
схему запроса
        }
    }
}
```

Запустить и активировать службу nginx:

```
systemctl enable --now nginx
```

Дополнительно:

Реверсивный прокси Nginx обладает рядом замечательных характеристик и преимуществ, которые делают его популярным выбором для веб-разработчиков и системных администраторов. Вот некоторые из основных достоинств:

- Балансировка нагрузки: Nginx может распределять входящие запросы между несколькими серверами, что позволяет улучшить производительность и отказоустойчивость;
- Кэширование: Nginx может кэшировать статические файлы и результаты выполнения запросов, что снижает нагрузку на серверы приложений и ускоряет ответ пользователям;
- Безопасность: реверсивный прокси может служить дополнительным уровнем безопасности, скрывая внутреннюю инфраструктуру и предоставляя защиту от атак, таких как DDoS;
- Сжатие данных: поддержка сжатия ответов (например, с использо-

ванием gzip) помогает уменьшить объем трафика и ускорить время загрузки страниц;

- Легкость в использовании и высокая производительность: Nginx известен своей высокой производительностью и эффективно использует ресурсы, что делает его пригодным для обработки большого объема одновременных соединений;
- Масштабируемость: Nginx легко масштабируется, позволяя добавлять дополнительные серверы в инфраструктуру без значительных изменений в конфигурации;
- Отладка и мониторинг: Nginx предоставляет различные возможности для логирования и мониторинга, что помогает в диагностике проблем и оптимизации производительности.

Краткая справка:

- Использование nginx (<https://www.altlinux.org/Nginx/php-fpm>).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды.

3 курс:

- Организация администрирования компьютерных систем.

Далее на других курсах.

Установка Яндекс Бразера

Подробное описание пункта задания:

Установите браузер, отметьте в отчете.

Как делать?

От имени суперпользователя выполнить:

```
apt-get install -y yandex-browser-stable
```

Где выполнять?

На виртуальной машине: HQ-CLI.

Дополнительно:

Yandex Browser (Яндекс Браузер) — это веб-браузер для просмотра Всемирной паутины. Он основан на движке Chromium Yandex Browser доступен для различных платформ, включая Linux и даже Windows.

Существуют две основные версии браузера:

1. Стандартная (красный Yandex Browser) — версия для домашнего использования.



2. Корпоративная (синий Yandex Browser для бизнеса) — версия с дополнительными инструментами для организаций, включая управление через групповые политики (GPO) и Active Directory.



Краткая справка:

— Яндекс Браузер (<https://www.altlinux.org/ЯндексБраузер>).

Где изучается?

2 курс:

— Операционные системы и среды.